

Chapitre 3 : Equations polynômiales du second degré

1 Equation polynômiale du second degré

Définition :

Une équation polynômiale du second degré ou, plus simplement, équation du second degré, est une équation de la forme

$$ax^2 + bx + c = 0 \text{ avec } a \neq 0$$

a, b et c sont des nombres réels ou complexes.

Remarques :

- Résoudre une équation dans $\mathbb{R}$ (ou dans $\mathbb{C}$) c'est déterminer tous les nombres réels (ou complexes) pour lesquels l'égalité est vérifiée.
- Les solutions de l'équation $ax^2 + bx + c = 0$ sont également appelées **racines** du polynôme $P(x) = ax^2 + bx + c$.

Exemple 1:

Résoudre, dans $\mathbb{R}$, les équations du second degré suivantes :

1. $x^2 - 4 = 0$

3. $x^2 + 4 = 0$

5. $(x - 2)^2 = 3$

2. $x^2 - 2 = 0$

4. $x^2 + 3x = 0$

6. $(x - 2)(2x + 6) = 0$

Exemple 2:

Résoudre l'équation $2x^2 - 6x + 5 = 0$ dans $\mathbb{R}$ puis dans $\mathbb{C}$.

Propriété :

Toute équation du second degré $ax^2 + bx + c = 0$ peut s'écrire sous la forme

$$\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{\Delta}{4a^2} = 0 \quad \text{avec } \Delta = b^2 - 4ac$$

Δ est appelé **discriminant** de l'équation.

2 Equation du second degré à coefficients réels

On considère l'équation du second degré $ax^2 + bx + c = 0$ avec $a \in \mathbb{R}^*$ et $(b, c) \in \mathbb{R}^2$ et $\Delta = b^2 - 4ac$.

2.1 Résolution de l'équation du second degré dans $\mathbb{R}$

Propriété :

— Si $\Delta = 0$, l'équation admet une seule solution : $x_0 = \frac{-b}{2a}$.

— Si $\Delta > 0$, l'équation admet deux solutions :

$$x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} \quad \text{et} \quad x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$$

— Si $\Delta < 0$, l'équation n'admet pas de solutions réelles.

Exemple 3:

Résoudre, dans $\mathbb{R}$, les équations suivantes :

1. $x^2 + x + 1 = 0$

2. $x^2 + x = 6$

3. $4x^2 - 4x + 1 = 0$

2.2 Résolution de l'équation du second degré dans $\mathbb{C}$

Propriété :

— Si $\Delta = 0$, l'équation admet une seule solution : $z_0 = \frac{-b}{2a}$.

— Si $\Delta > 0$, l'équation admet deux solutions réelles :

$$z_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} \quad \text{et} \quad z_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$$

— Si $\Delta < 0$, l'équation admet deux solutions complexes :

$$z_1 = \frac{-b - i\sqrt{|\Delta|}}{2a} \quad \text{et} \quad z_2 = \frac{-b + i\sqrt{|\Delta|}}{2a}$$

Exemple 4:

Résoudre, dans $\mathbb{C}$ les équations suivantes :

1. $x^2 + x + 1 = 0$

2. $x^2 + x = 6$

3. $4x^2 - 4x + 1 = 0$

2.3 Relations entre les coefficients et les racines

On considère l'équation du second degré $ax^2 + bx + c = 0$ avec a, b, c réels et $a \neq 0$.

Propriété :

Si l'équation $ax^2 + bx + c = 0$ admet deux solutions x_1 et x_2 , alors
$$\begin{cases} x_1 + x_2 = -\frac{b}{a} \\ x_1 \times x_2 = \frac{c}{a} \end{cases}$$

En particulier si $a = 1$, $x_1 + x_2 = -b$ et $x_1 \times x_2 = c$.

Réciproquement, si x_1 et x_2 vérifient $\begin{cases} x_1 + x_2 = S \\ x_1 \times x_2 = P \end{cases}$ alors x_1 et x_2 sont solutions de l'équation $x^2 - Sx + P = 0$.

Exemple 5:

Vérifier que 2 est solution de l'équation $x^2 + x - 6 = 0$. En déduire l'autre solution de cette équation.

Exemple 6:

Déterminer la longueur et la largeur d'un rectangle dont l'aire est égale à 50 cm^2 et le périmètre égal à 54 cm .

2.4 Equations se ramenant à une équation du second degré

Un certain nombre d'équations peuvent se ramener à une équation du second degré grâce à des transformations algébriques ou à un changement de variable.

Exemple 7:

Résoudre, dans $\mathbb{R}$, l'équation $\frac{1}{x+2} - \frac{3}{x-1} = 2$.

Exemple 8: Equation bicarrée

Résoudre l'équation $x^4 + x^2 - 2 = 0$.

Exemple 9:

Résoudre, dans $\mathbb{R}$, l'équation $2 \cos^2 x + \cos(x) - 1 = 0$.

3 Equation du second degré à coefficients complexes

Rappel :

Soit $z \in \mathbb{C}$. On dit que $\delta \in \mathbb{C}$ est une racine carrée (complexe) de z si $\delta^2 = z$.

Propriété : Equation du second degré dans $\mathbb{C}$

On considère l'équation du second degré $az^2 + bz + c = 0$ avec $a \in \mathbb{C}^*$ et $(b, c) \in \mathbb{C}^2$ et son discriminant $\Delta = b^2 - 4ac$.

— Si $\Delta = 0$, l'équation admet une seule solution : $z_0 = \frac{-b}{2a}$.

— Si $\Delta \neq 0$, l'équation admet deux solutions :

$$z_1 = \frac{-b - \delta}{2a} \quad \text{et} \quad z_2 = \frac{-b + \delta}{2a}$$

où δ est une racine carrée de $\Delta = b^2 - 4ac$.

Exemple 10:

Résoudre, dans $\mathbb{C}$, l'équation : $z^2 - (1 + 2i)z + 2i = 0$.

Remarque :

Les relations entre les coefficients et les racines sont encore valables dans le cas de coefficients complexes.